

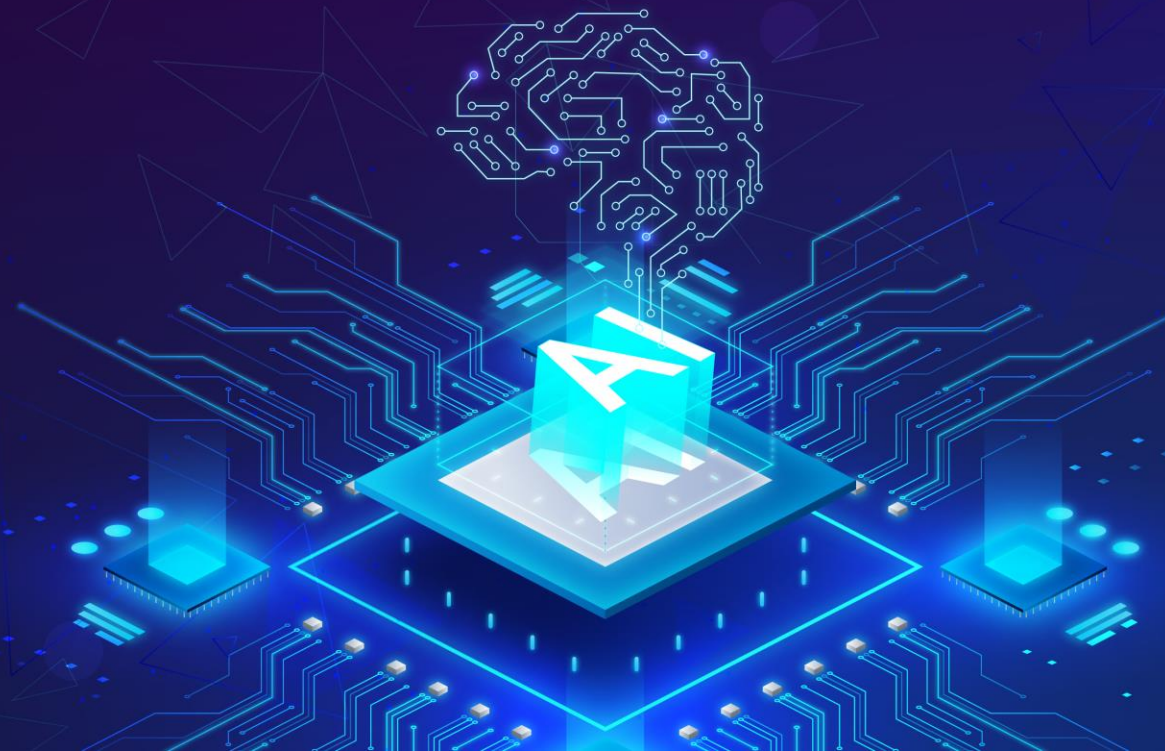


**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo*

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Hướng dẫn bài tập: Logic mệnh đề**



1. Chuyển đổi các phát biểu về logic mệnh đề
2. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson
3. Suy diễn tiến với logic mệnh đề
4. Suy diễn lùi với logic mệnh đề

*Sau bài học này, người học có thể:*

1. Nắm được cách **chuyển đổi** phát biểu **ngôn ngữ tự nhiên** sang **logic mệnh đề**.
2. Nắm được phương pháp **chứng minh** sử dụng giải thuật **hợp giải Robinson**
3. Nắm được phương pháp **suy diễn tiến** với logic mệnh đề
4. Nắm được phương pháp **suy diễn lùi** với logic mệnh đề

## 1. Chuyển đổi các phát biểu về logic mệnh đề

2. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson

3. Suy diễn tiến với logic mệnh đề

4. Suy diễn lùi với logic mệnh đề

# 1. CHUYỂN ĐỔI CÁC PHÁT BIỂU VỀ LOGIC MỆNH ĐỀ

---

Cho các phát biểu sau:

1. Chiều nay trời không nắng và lạnh hơn hôm qua.
2. Mai chỉ đi picnic nếu trời nắng.
3. Nếu Mai không đi picnic, Mai sẽ đi viện bảo tàng.
4. Nếu Mai đi viện bảo tàng, Mai sẽ về nhà lúc 5pm.

$$1. \neg p \wedge q$$

$$2. p \leftrightarrow r$$

$$3. \neg r \rightarrow s$$

$$4. s \rightarrow t$$

Chứng minh Mai sẽ về nhà lúc 5pm.

Kết luận:  $t$

Xác định các mệnh đề:

$p$ : Chiều nay trời nắng

$q$ : Chiều nay lạnh hơn hôm qua

$r$ : Mai đi picnic

$s$ : Mai đi viện bảo tàng

$t$ : Mai sẽ về nhà lúc 5pm

1. Chuyển đổi các phát biểu về logic mệnh đề

**2. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson**

3. Suy diễn tiến với logic mệnh đề

4. Suy diễn lùi với logic mệnh đề

## 2. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON

Giả thiết ở dạng logic mệnh đề:

1.  $\neg p \wedge q$

2.  $p \leftrightarrow r$

3.  $\neg r \rightarrow s$

4.  $s \rightarrow t$

Kết luận:  $t$

Các câu ở dạng chuẩn CNF:

1a.  $\neg p$

1b.  $q$

2a.  $\neg p \vee r$

2b.  $\neg r \vee p$

3.  $r \vee s$

4.  $\neg s \vee t$

5.  $\neg t$

Chuyển đổi về dạng chuẩn CNF:

1a.  $\neg p$

1b.  $q$

2.  $(p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p)$

2a.  $p \rightarrow r$

2b.  $r \rightarrow p$

2a.  $\neg p \vee r$

2b.  $\neg r \vee p$

3.  $r \vee s$

4.  $\neg s \vee t$

$\neg$ Kết luận: 5.  $\neg t$

## 2. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON

---

Cần chứng minh các câu sau có mâu thuẫn:

1a.  $\neg p$

1b.  $q$

2a.  $\neg p \vee r$

2b.  $\neg r \vee p$

3.  $r \vee s$

4.  $\neg s \vee t$

5.  $\neg t$

Hợp giải (1a) và (2b), ta có: 6.  $\neg r$

Hợp giải (3) và (6), ta có: 7.  $s$

Hợp giải (4) và (7), ta có: 8.  $t$

Hợp giải (5 và (8), xảy ra mâu thuẫn. Vậy điều phải chứng minh đúng.



1. Chuyển đổi các phát biểu về logic mệnh đề

2. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson

**3. Suy diễn tiến với logic mệnh đề**

4. Suy diễn lùi với logic mệnh đề

### 3. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC MỆNH ĐỀ

Cho bài toán hệ thức lượng trong tam giác sau:

Cho  $a, b, m_a$  và tập luật

$$r1. a, b, m_a \rightarrow c$$

$$r4. a, b, c \rightarrow B$$

$$r7. A, B \rightarrow C$$

$$r2. a, b, c \rightarrow A$$

$$r5. a, b, c \rightarrow C$$

$$r8. B, C \rightarrow A$$

$$r3. b, A \rightarrow h_c$$

$$r6. a, B \rightarrow h_c$$

$$r9. A, C \rightarrow B$$

với:

- $a, b, c$  là giá trị các cạnh;
- $A, B, C$  là giá trị các góc của tam giác;
- $m_a$  là đường trung tuyến;
- $h_c$  là đường cao kẻ từ đỉnh  $C$ .

Tìm  $h_c$

### 3. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC MỆNH ĐỀ

➤ **Nhắc lại giải thuật suy diễn tiến:**

$\{_1$  Tgian = GT; // Tgian là tập các mệnh đề/vị từ đúng cho đến thời điểm đang xét

Thoa = Loc(Tgian,R);

while Thoa  $\neq$  0 and  $KL \notin$  Tgian do

$\{_2$       $r \leftarrow$  get(Thoa); /\*  $r$ : left  $\rightarrow q$  \*/

$R = R \setminus \{r\}$ ;  $Vet = Vet \cup \{r\}$ ;

      Tgian = Tgian  $\cup \{q\}$ ;

      Thoa = Loc(Tgian,R)

$\}_2$

if  $KL \subseteq$  Tgian then exit(“Thành công”)

else   exit(“Không thành công”)

$\}_1$

# 3. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC MỆNH ĐỀ

Tập luật:

$$r1. a,b,ma \rightarrow c$$

$$r2. a,b,c \rightarrow A$$

$$r3. b,A \rightarrow hc$$

$$r4. a,b,c \rightarrow B$$

$$r5. a,b,c \rightarrow C$$

$$r6. a,B \rightarrow hc$$

$$r7. A,B \rightarrow C$$

$$r8. B,C \rightarrow A$$

$$r9. A,C \rightarrow B$$

Giả thiết  $a,b,ma$ . Kết luận  $hc$

| r         | ↑ Thỏa ↱           | R                | Tgian                |
|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
|           | r1                 | $r1 \div r9$     | $a,b,ma$             |
| <b>r1</b> | r2, r4, r5         | $r2 \div r9$     | $a,b,ma,c$           |
| <b>r2</b> | r4, r5, r3         | $r3 \div r9$     | $a,b,ma,c,A$         |
| r4        | r5, r3, r6, r7     | $r3, r5 \div r9$ | $a,b,ma,c,A,B$       |
| r5        | r3, r6, r7, r8, r9 | $r3, r6 \div r9$ | $a,b,ma,c,A,B,C$     |
| <b>r3</b> | $r6 \div r9$       | $r6 \div r9$     | $a,b,ma,c,A,B,C, hc$ |

1. Chuyển đổi các phát biểu về logic mệnh đề
2. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson
3. Suy diễn tiến với logic mệnh đề
- 4. Suy diễn lùi với logic mệnh đề**

## 4. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC MỆNH ĐỀ

Cho bài toán hệ thức lượng trong tam giác sau:

Cho  $a, b, m_a$  và tập luật

$$r1. a, b, m_a \rightarrow c$$

$$r4. a, b, c \rightarrow B$$

$$r7. A, B \rightarrow C$$

$$r2. a, b, c \rightarrow A$$

$$r5. a, b, c \rightarrow C$$

$$r8. B, C \rightarrow A$$

$$r3. b, A \rightarrow h_c$$

$$r6. a, B \rightarrow h_c$$

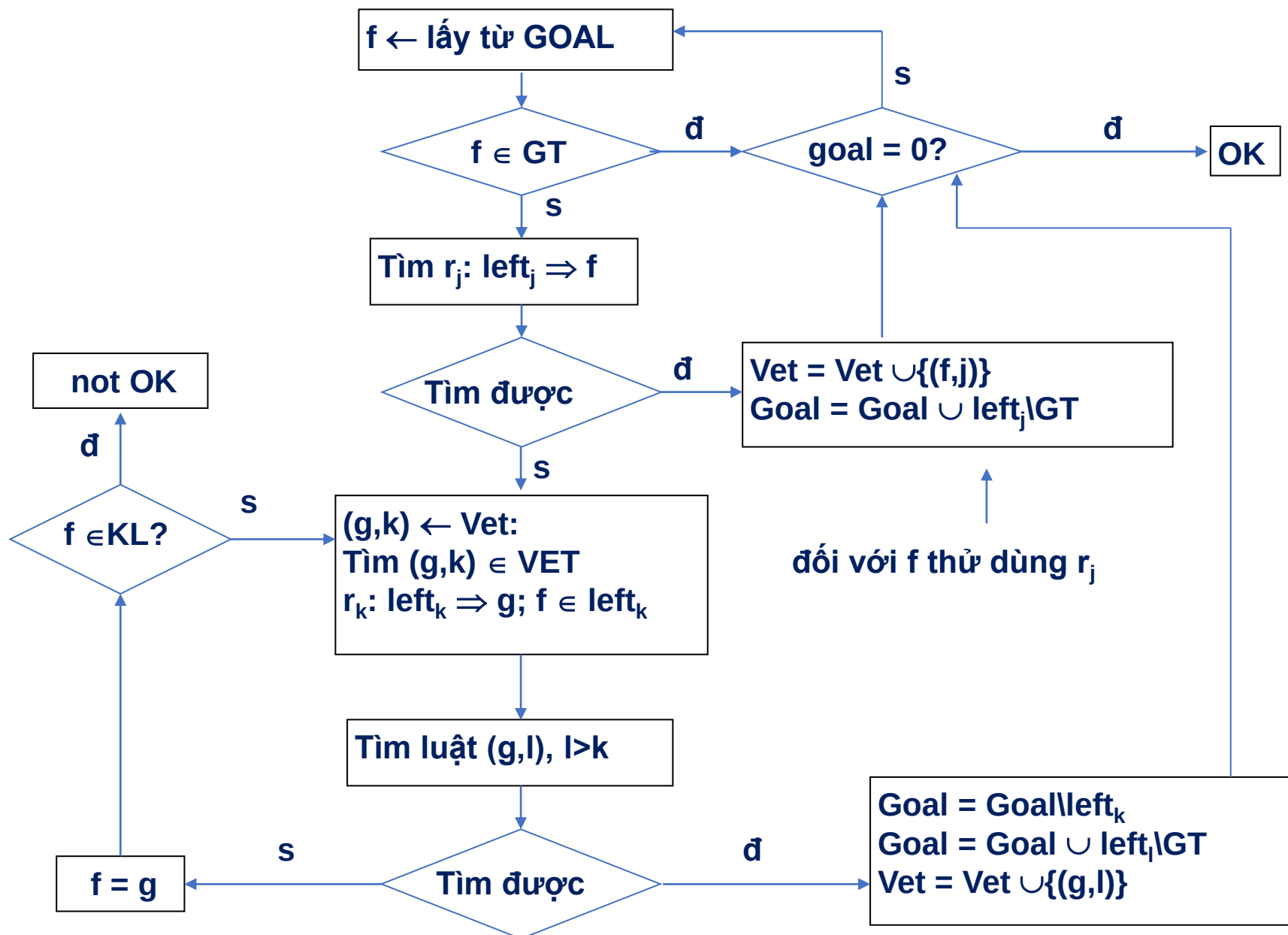
$$r9. A, C \rightarrow B$$

với:

- $a, b, c$  là giá trị các cạnh;
- $A, B, C$  là giá trị các góc của tam giác;
- $m_a$  là đường trung tuyến;
- $h_c$  là đường cao kẻ từ đỉnh  $C$ .

Tìm  $h_c$

# 4. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC MỆNH ĐỀ



# 4. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC MỆNH ĐỀ

Tập luật:

1.  $ha, c \rightarrow B$
2.  $a, b, c \rightarrow A$
3.  $a, B \rightarrow hc$
4.  $a, b, ma \rightarrow c$
5.  $a, b, c \rightarrow C$
6.  $b, A \rightarrow hc$
7.  $A, B \rightarrow C$
8.  $B, C \rightarrow A$

Giả thiết  $a, b, ma$ . Kết luận  $hc$

| f  | j | ↑ Goal ↓ | Vet                  | ↑↓ | (g,k)  | l | Back |
|----|---|----------|----------------------|----|--------|---|------|
|    |   | hc       |                      |    |        |   |      |
| hc | 3 | B        | (hc,3)               |    |        |   | F    |
| B  | 1 | ha,c     | (hc,3), (B,1)        |    |        |   | F    |
| ha | 0 |          | (hc,3)               |    | (B,1)  | 0 | T    |
|    |   |          |                      |    | (hc,3) | 6 | T    |
| hc | 6 | A        | (hc,6)               |    |        |   | T    |
| A  | 2 | c        | (hc,6), (A,2)        |    |        |   | F    |
| c  | 4 |          | (hc,6), (A,2), (c,4) |    |        |   |      |



1. Bài học đã hướng dẫn người học **phương pháp chuyển đổi** các phát biểu **ngôn ngữ tự nhiên** sang dạng **logic mệnh đề**.
2. Bài học đã giúp người học nắm được cách **chứng minh** sử dụng giải thuật **hợp giải Robinson**.
3. Bài học đã hướng dẫn người học cách thực hiện giải thuật **suy diễn tiến** với logic mệnh đề.
4. Bài học đã hướng dẫn người học cách thực hiện giải thuật **suy diễn lùi** với logic mệnh đề.
5. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập của bài học.

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

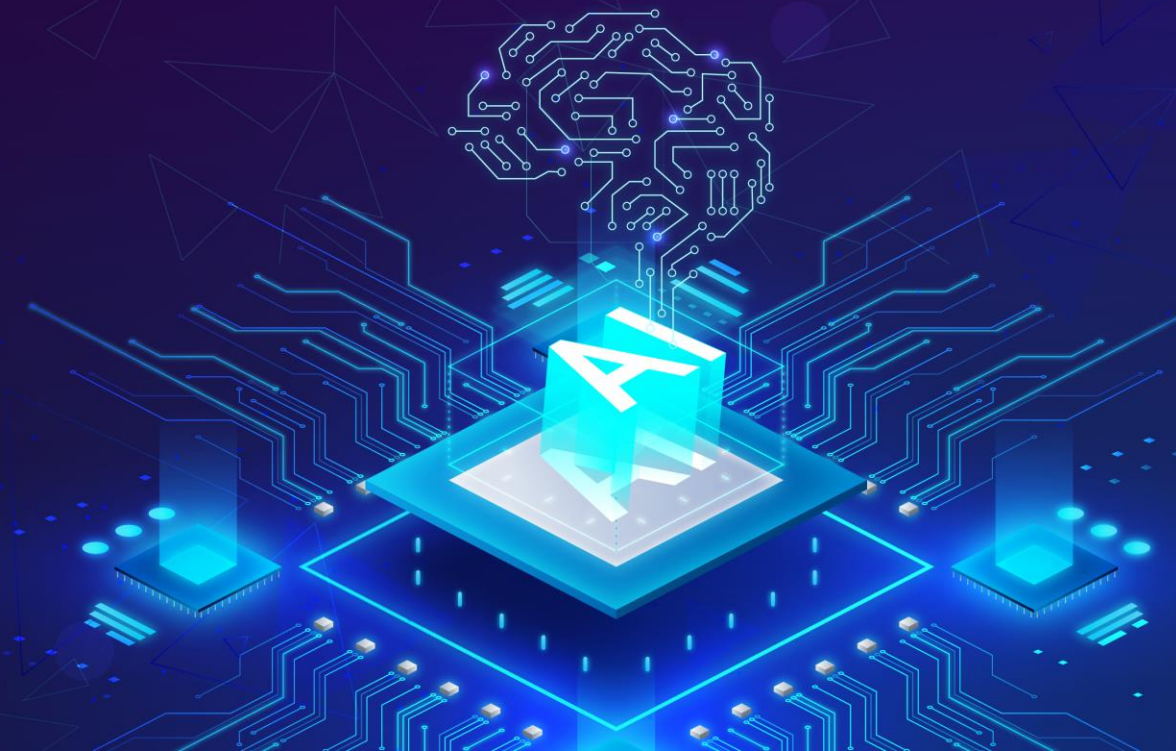
## Hướng dẫn bài tập: Logic mệnh đề

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

*Bài học tiếp theo:*

**Giới thiệu logic vị từ**

**Tài liệu tham khảo:**

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.